

Análisis y Diseño de la Interfaz

Indice:

1. Objetivo y Alcance – App “Gestión Prácticas DAM” ([Pag 2](#))
2. Usuarios y Casos de Uso ([Pag 4](#))
3. Estructura de la aplicación ([Pag 6](#))
4. Diseño de componentes ([Pag 7](#))
5. Integración con el backend ([Pag 9](#))
6. Gestión del estado ([Pag 10](#))
7. Autenticación y seguridad ([Pag 11](#))
8. Diseño visual (UI/UX) ([Pag 12](#))
9. Validación y control de errores ([Pag 23](#))
10. Estructura del proyecto ([Pag 24](#))
11. Conclusión / mejoras futuras ([Pag 26](#))

1. Objetivo y Alcance – App “Gestión Prácticas DAM”

Objetivo

Desarrollar una **aplicación web interna** para un único centro educativo, que permita la gestión completa de prácticas de alumnos de DAM.

Cada actor (Alumno, Tutor de Empresa, Profesor Tutor y Profesor Gestor) accede únicamente a la información que le corresponde según su rol, garantizando un flujo completo de creación, asignación y seguimiento de tareas y asistencia.

Alcance

Funcionalidades principales (MVP)

- **Gestión de usuarios y entidades**

El Profesor Gestor puede crear, actualizar y eliminar: alumnos, profesores, tutores de empresa, empresas y centros educativos.

Se gestionan asignaciones de tutores y empresas a los alumnos.

- **Gestión de tareas**

- El Tutor de Empresa crea y asigna tareas, y puede modificar su estado en ciertos casos.
- El Alumno registra la realización de tareas, su estado y las horas trabajadas.
- El Profesor Tutor actúa como validador final de las tareas completadas por el alumno y asignadas por el tutor de empresa.

- **Gestión de asistencia**

- El Alumno registra entrada y salida de jornada.
- La hora puede ser registrada **manualmente o automáticamente**.
- El Profesor Tutor consulta la asistencia de sus alumnos.

- **Visualización según rol**

Cada usuario ve únicamente la información que le corresponde:

- Alumno: tareas, asistencia, referencia de tutores y profesores.
- Tutor de Empresa: alumnos, tareas y empresa asociada.
- Profesor Tutor: alumnos, tareas y asistencia.
- Profesor Gestor: gestión completa de entidades, incluyendo empresas.

- **Login básico**

Autenticación mediante email + password + rol. El frontend mantiene el usuario activo en memoria o localStorage durante la sesión.

Funcionalidades futuras / mejoras

- Integración opcional con módulo externo (Odoo) para carga de datos de alumnos y empresas; si no, se podrá usar un script de carga.
-

Limitaciones

- MVP: sin autenticación avanzada ni JWT.
 - Solo para un centro educativo.
 - Gestión de datos externos (Odoo) según disponibilidad de tiempo.
-

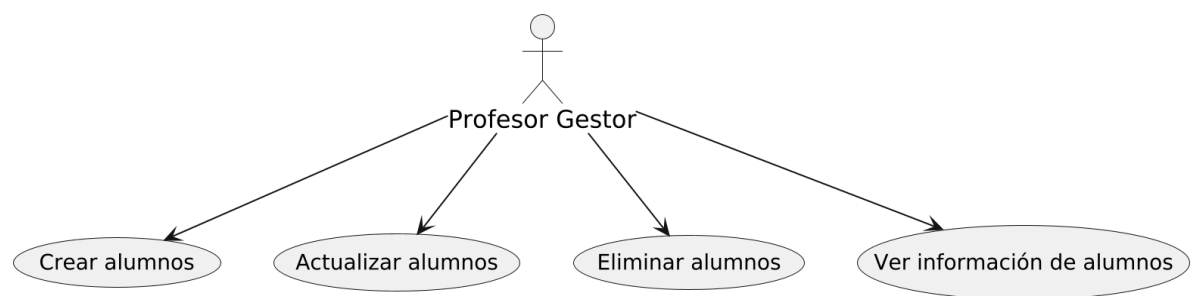
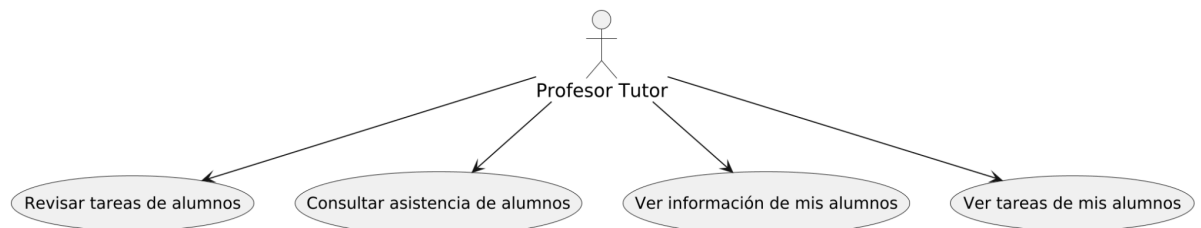
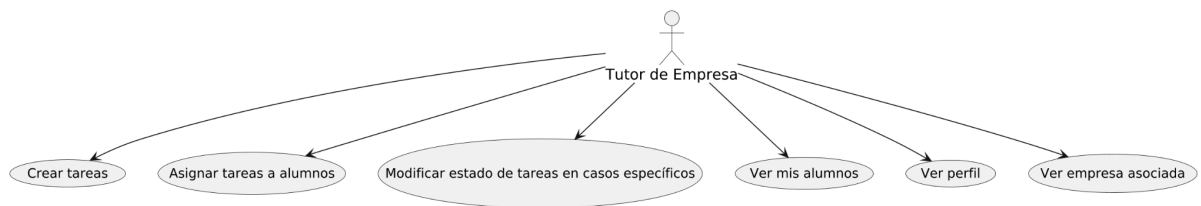
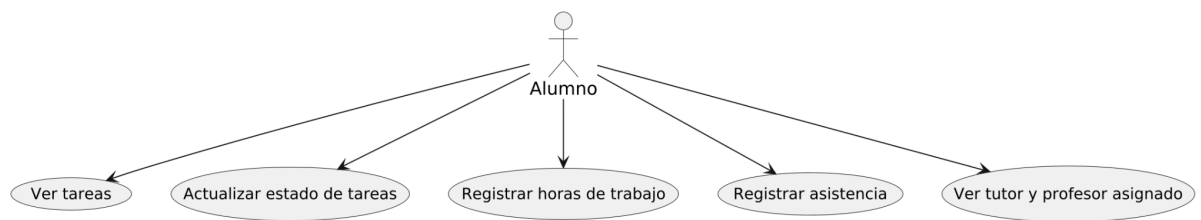
Tecnologías

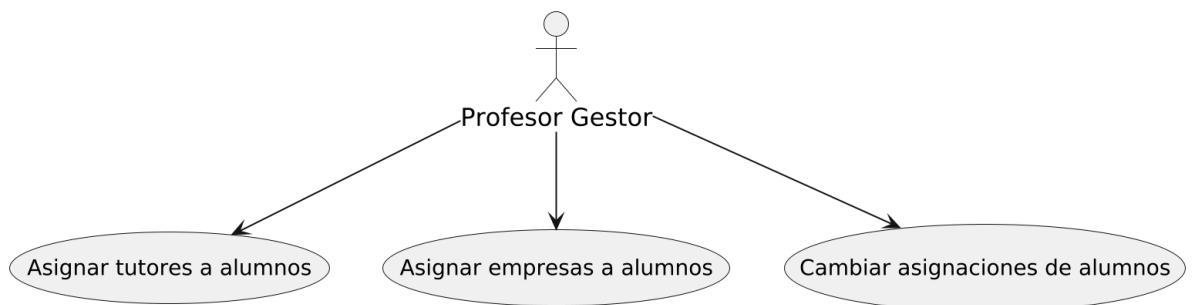
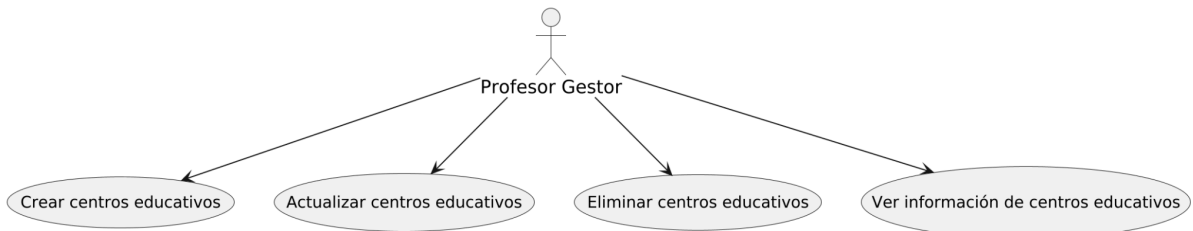
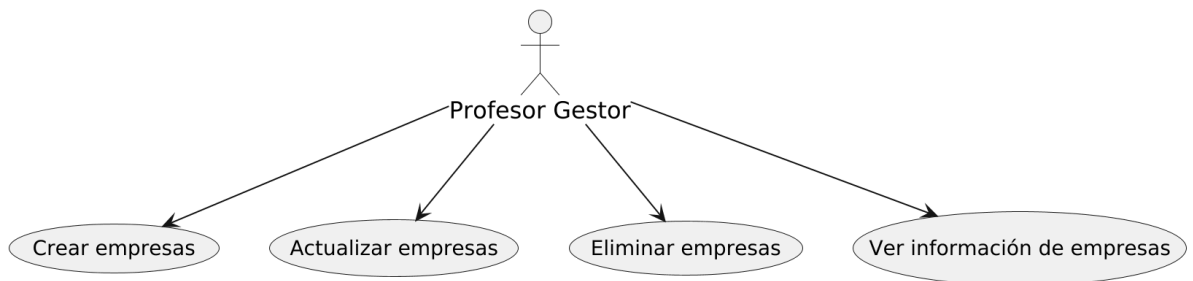
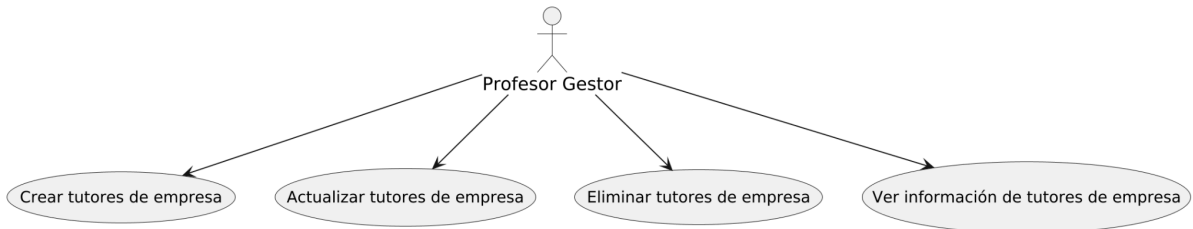
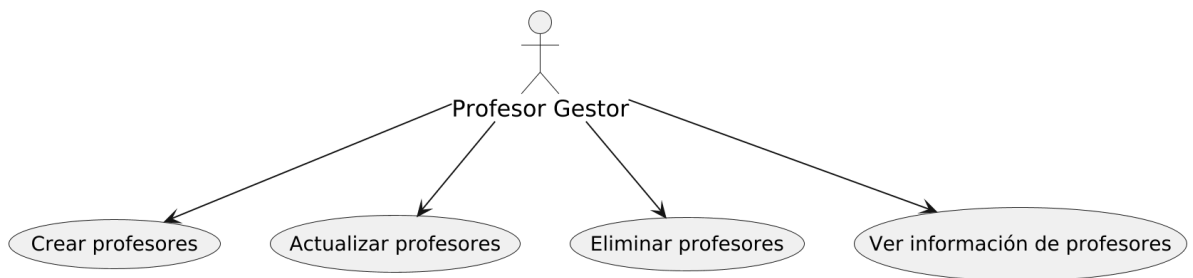
- Frontend: React
 - UI: Bootstrap/React-Bootstrap
 - Comunicación: API REST con backend ya implementado
-
-

2. Usuarios y Casos de Uso

A continuación se presentan los **tipos de usuarios** de la aplicación y sus principales acciones, así como la información que pueden consultar según su rol:

Usuario	Acciones principales	Información visible y gestionable
Alumno	Registrar asistencia (entrada/salida), reportar horas reales y actualizar estados de tareas.	Sus tareas, historial de asistencia y datos de contacto de sus tutores.
Tutor de Empresa	Crear, asignar y editar tareas. Gestionar el estado de las actividades laborales.	Lista de sus alumnos, detalle de tareas y perfil de empresa.
Profesor Tutor	Validar tareas completadas y supervisar el cumplimiento de horas de asistencia.	Alumnos a su cargo, registro detallado de jornada y control de diario de prácticas.
Profesor Gestor	Administración CRUD de todas las entidades y vinculación entre ellas.	Control total del sistema: Alumnos, Profesores, Tutores, Empresas y Centros.





La arquitectura de casos de uso asegura que el Profesor Gestor actúe como el orquestador del sistema, permitiendo que el resto de roles se centren exclusivamente en el seguimiento operativo y académico.

3. Estructura de la aplicación

Lista de pantallas

Pantalla común:

- **Login:** Acceso mediante email, contraseña y selección de perfil (rol), con redirección automática al dashboard correspondiente.
-

Alumno:

- **Dashboard / Inicio** – Vista general de tareas y asistencia.
 - **Mis Tareas** – Consulta y actualización del estado de cada tarea, registro de horas.
 - **Asistencia** – Registro de entrada y salida de jornada, introducción de horas manual o automática.
 - **Ficha Personal** – Visualización de tutor y profesor asignado.
-

Tutor de Empresa:

- **Dashboard / Inicio:** Actúa como panel de perfil y contexto. Muestra los datos del tutor, su cargo y la información de la empresa asociada mediante *InfoCards*.
 - **Alumnos:** Listado de alumnos asignados a su empresa para supervisión.
 - **Gestión de Tareas:** Panel operativo para crear, asignar y modificar el ciclo de vida de las tareas de los alumnos.
-

Profesor Tutor:

- **Dashboard/Inicio:** Panel de perfil docente y datos del Centro Educativo asociado.
 - **Alumnos (Gestión Integrada):** Listado de alumnos a su cargo. Incluye una **acción de despliegue dinámico** que muestra la tabla de asistencia (fichajes) del alumno seleccionado directamente bajo su fila, sin cambiar de vista.
 - **Seguimiento de Tareas:** Módulo de revisión pedagógica. Utiliza un panel **Offcanvas lateral** para inspeccionar el detalle completo de cada tarea y proceder a su validación.
-

Profesor Gestor:

- **Dashboard / Inicio** – Resumen de todas las entidades gestionadas.
- **Gestión de Entidades (CRUD):** Vistas independientes para Alumnos, Profesores, Tutores de Empresa, Empresas y Centros Educativos.

Nota: La vinculación de **Empresa**, **Tutor de Empresa** y **Profesor Tutor** se realiza de forma integrada dentro del formulario de **Alta/Edición del Alumno**, centralizando la configuración de la práctica en un único punto.

4. Diseño de componentes

Navegación

La aplicación utiliza un **Dashboard principal por rol**, donde cada usuario accede únicamente a las funcionalidades que le corresponden:

- **Alumno:** Dashboard con acceso a “Inicio”, “Asistencia”, “Tareas” y “Ficha Personal”.
- **Tutor de Empresa:** Dashboard con acceso a “Inicio”, “Mis Alumnos” y “Gestión de Tareas”.
- **Profesor Tutor:** Dashboard con acceso a “Inicio”, “Mis Alumnos” y “Seguimiento Tareas”.
- **Profesor Gestor:** Dashboard con acceso a la gestión completa de entidades: “Alumnos”, “Profesores”, “Empresas”, “Tutores de Empresa” y “Centro Educativo”.

La navegación se estructura mediante un **Layout de Dashboard** compuesto por una barra de herramientas superior (**Navbar**) para la gestión de sesión e identificación del usuario, y un menú lateral persistente (**Sidebar**) para el acceso dinámico a los módulos del rol mediante el uso de rutas anidadas.

Alumno

- Inicio
- Ficha Personal
- Asistencia
- Tareas

Tutor de Empresa

- Inicio (Perfil y Empresa)
- Mis Alumnos
- Gestión de Tareas

Profesor Tutor

- Inicio (Perfil y Centro)
- Mis Alumnos (Incluye consulta de Asistencia)
- Seguimiento Tareas

Profesor Gestor

- Inicio
- Alumnos (Incluye asignación de Tutores/Empresa)
- Profesores
- Empresas
- Tutores Empresa (Incluye asignación de Empresa)
- Centros

Componentes reutilizables y arquitectura UI

Para garantizar la escalabilidad y un código limpio (DRY), la aplicación se basa en componentes comunes de alto nivel que se alimentan de datos según la vista:

- **AppTable (Tabla Maestra):** Componente genérico que gestiona el renderizado de listas para todas las entidades. Recibe configuraciones de cabeceras (*headers*), mapeo de datos (*accessorKeys*) y funciones de acción (*onEdit*, *onDelete*) de forma dinámica.
- **InfoCard:** Utilizado en los paneles de Inicio para mostrar métricas y datos de perfil mediante tarjetas visuales parametrizables (título, icono, variante de color).
- **AppForm y AppModal:** Sistema de gestión de formularios dinámicos que permite realizar operaciones CRUD de forma estandarizada, reduciendo la duplicación de código en pantallas de creación y edición.
- **Estructura de Layout:** Componentes de *Sidebar* y *Navbar* que se adaptan al rol del usuario activo, inyectando los enlaces de navegación y la identidad del usuario mediante *props*.

Lógica de Comunicación:

Cada módulo de la aplicación (*src/modules/*) actúa como contenedor de lógica, invocando a estos componentes comunes y centralizando las llamadas a los servicios de la API (*services/*) para garantizar un flujo de datos unidireccional y predecible.

5. Integración con el backend

La aplicación frontend se comunica con el backend mediante una **API REST**, proporcionando una arquitectura desacoplada donde el cliente web consume los endpoints necesarios para la gestión operativa.

Capa de Servicios (API Wrapper) Para garantizar la escalabilidad, se ha implementado una capa de servicios asíncronos organizada por dominios de datos. Cada servicio encapsula la lógica de las peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) utilizando promesas.

- **authService:** Gestión de autenticación y persistencia de la sesión en *localStorage*.
 - **alumnoService:** Operaciones CRUD de alumnos y vinculación académica.
 - **profesorService:** Gestión de los Profesores Tutores y Gestores.
 - **tutorEmpresaService:** Gestión de los responsables en los centros de trabajo.
 - **empresaService / centroService:** Mantenimiento de las entidades donde se realizan las prácticas.
 - **tareaService:** Gestión del ciclo de vida de las tareas (Asignada → En Progreso → Completada → Validada).
 - **asistenciaService:** Control de presencia (fichajes) y cómputo de horas de jornada legal.
-

Patrón de Consumo Los componentes de la interfaz (UI) nunca realizan peticiones directas a la red. Invocan a los servicios, los cuales devuelven los datos "limpios" o gestionan las excepciones. Esto permite:

1. **Desacoplamiento:** Si la URL de un endpoint cambia, solo se modifica en un archivo de servicio, no en todas las pantallas.
 2. **Gestión de UX:** Facilita el uso de estados visuales de carga (Spinners) y alertas de error consistentes en toda la plataforma.
 3. **Mantenibilidad:** Centraliza las cabeceras de configuración (como tokens de autenticación si se implementaran en el futuro) en un solo punto.
-
-

6. Gestión del estado

La aplicación emplea un modelo híbrido de gestión de estado que equilibra la simplicidad del MVP con la robustez necesaria para una aplicación multi-rol.

- **Estado Global (Sesión y Autenticación):** Se utiliza la **Context API** de React para centralizar la información del usuario activo (ID, Email, Rol). Este contexto actúa como una "fuente única de verdad", permitiendo que el Sidebar sepa qué menús mostrar y que los Services sepan qué ID de tutor enviar a la API sin necesidad de re-inyectar datos constantemente (*Prop Drilling*).
- **Estado Local (Datos de Vista):** Cada módulo gestiona sus propios datos mediante los hooks `useState` y `useEffect`. Esto garantiza que la memoria se libere cuando el usuario navega a otra sección y que cada vista sea independiente.
- **Estado Derivado y Rendimiento:** Para operaciones de filtrado y búsqueda en tiempo real (como la búsqueda de alumnos o tareas), se aplica lógica de estado derivado (mediante `useMemo` cuando es necesario), asegurando una interfaz fluida y reactiva sin sobrecargar el procesador del cliente.
- **Persistencia:** La sincronización con `localStorage` garantiza que el estado de autenticación sobreviva a las recargas del navegador, manteniendo la experiencia de usuario ininterrumpida.

Beneficios de este enfoque:

1. **Arquitectura Lean:** Evita el uso de librerías pesadas como Redux, manteniendo el *bundle* de la aplicación ligero.
 2. **Desacoplamiento:** Los componentes de gestión de alumnos no interfieren con los de tareas.
 3. **Seguridad de Rol:** La interfaz se adapta dinámicamente basándose en el estado global del usuario.
-
-

7. Autenticación y seguridad

La plataforma implementa un sistema de control de acceso basado en el modelo **RBAC (Role-Based Access Control)**, diseñado para segregar las funciones de cada actor del sistema (Alumno, Tutor de Empresa, Profesor Tutor y Profesor Gestor).

Mecanismo de Acceso La autenticación se realiza mediante la validación de credenciales (*Email* y *Contraseña*) contra la base de datos. Tras una validación exitosa, el servidor retorna un objeto de perfil que contiene el identificador único y el **Rol** del usuario.

- **Persistencia:** Para mejorar la experiencia de usuario, el estado de la sesión se sincroniza con el **localStorage** del navegador, permitiendo la persistencia del acceso tras recargas de página o cierres accidentales de pestaña.
- **Seguridad en el Frontend:** El acceso a los módulos está protegido mediante **renderizado condicional**. La lógica de rutas de React evalúa el rol del usuario activo antes de montar los componentes, garantizando que un usuario no pueda visualizar ni interactuar con interfaces ajenas a su perfil.

Limitaciones y Alcance (MVP)

Es importante destacar que, dado el carácter de Producto Mínimo Viable para un entorno educativo controlado, el sistema presenta las siguientes restricciones:

- **Protocolo:** No se implementan tokens de sesión (JWT) ni cifrado en el transporte de datos (HTTPS) en esta fase.
- **Criptografía:** Las contraseñas se gestionan como texto plano o mediante hashing simple en el backend, sin protocolos de rotación avanzados.
- **Entorno:** El sistema está diseñado exclusivamente para su uso en una red local o entorno de desarrollo.

Hoja de Ruta de Seguridad (Mejoras Futuras):

1. Implementación de **JSON Web Tokens (JWT)** para el intercambio seguro de información.
 2. Cifrado de contraseñas mediante algoritmos de hash robustos (BCrypt).
 3. Implementación de *Guards* de ruta en React para una protección de navegación más estricta a nivel de historial.
-
-

8. Diseño visual (UI/UX)

La aplicación “**Gestión Prácticas DAM**” sigue un diseño limpio y profesional, con el objetivo de que cada usuario pueda acceder rápidamente a la información relevante según su rol.

Capturas de pantalla(Interfaz real)

A continuación se presentan las pantallas principales de la aplicación, organizadas por tipo de usuario. Cada captura muestra los componentes clave y la estructura de la interfaz:

1. Login

La imagen muestra una tarjeta de login con el título "Acceso al Sistema". Debajo del título, hay un selector de perfil con el texto "Seleccione su perfil..." y una flecha hacia abajo. A continuación, hay un campo de texto para "Usuario / Email" con el ejemplo "ejemplo@correo.com". Luego, hay un campo de texto para "Contraseña" con caracteres ocultos por asteriscos. Al final, hay un botón azul con el texto "ENTRAR".

Captura1: Pantalla de acceso con el selector de Rol.

La imagen muestra una barra de navegación oscura. A la izquierda, hay el texto "FCT Gestión". En el centro, hay el texto "Conectado como: Alumno (ALUMNO)". A la derecha, hay dos botones: "Cambiar Contraseña" (amarillo) y "Cerrar Sesión" (rojo). En el extremo derecho, hay un icono de menú (tres líneas horizontales).

Captura 2: Navbar para cierre de sesión y cambio de contraseña.

2. Alumno

FCT Gestión

MENÚ

Inicio

Ficha Personal

Asistencia

Tareas

Panel de Inicio

¡Bienvenido, **Alumno**! Aquí tienes el resumen de tu estado actual en la FCT.

HORAS ACUMULADAS

31 h

OBJETIVO FCT

370 h

PROGRESO TOTAL

8.4%

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

CENTRO EDUCATIVO

IES Innovaci³n Sevilla

PROFESOR TUTOR (CENTRO)

Ana Garc³aa

EMPRESA DE PRÁCTICAS

Tech Solutions S.L.

TUTOR DE EMPRESA

Carlos Empresa1

Captura 3: Vista ficha personal (Inicio)

FCT Gestión

MENÚ

Inicio

Ficha Personal

Asistencia

Tareas

Mi Plan de Trabajo

Gestión y Reporte de Tareas

Alumno ID: ALU01

No tienes tareas activas asignadas en este momento.

Registro de Actividades

Buscar por título...

Todos los estados

ID	Título	Límite	Estado	Horas Reales	Acciones
4	Corrección CSS	2026-03-21	COMPLETADA	3.00 h	
3	Maquetación Angular	2026-03-20	COMPLETADA	6.00 h	
2	Revisión Requisitos	2026-03-17	VALIDADA	3.00 h	
1	Configurar Docker	2026-03-17	VALIDADA	4.00 h	

Captura 4: Vistas Tareas

FCT Gestión

MENÚ

Inicio

Ficha Personal

Asistencia

Tareas

Gestión de Asistencia

Alumno: ALU01

Viernes, 3 De Abril De 2026

ESTADO ACTUAL

Finalizado

✓ Jornada del día completada (12:53:07 - 19:53:00)

Historial de Jornadas

dd / mm / aaaa

Buscar

Limpiar

Fecha	Entrada	Salida	Horas	Observaciones	Acciones
2026-04-03	12:53:07	19:53:00	6.98 h	prueba 1 desde react	
2026-03-19	09:00:00	14:00:00	5.00 h	Corrección de errores en los estilos CSS.	
2026-03-18	08:15:00	14:15:00	6.00 h	Maquetación básica del Front-end en Angular.	
2026-03-17	08:00:00	15:00:00	7.00 h	Reunión con el tutor de empresa y revisión de requisitos.	
2026-03-16	08:00:00	14:00:00	6.00 h	Configuración de entorno Docker y primera toma de contacto.	

Captura 5: Vista asistencias

3. Tutor de Empresa

The screenshot shows the 'FCT Gestión' interface with a modal titled 'Crear Nueva Tarea' open. The modal contains the following fields and controls:

- Título de la Tarea:** A text input field.
- Descripción:** A larger text area for detailed notes.
- Fecha Límite:** A date picker showing 'dd / mm / aaaa' with a calendar icon.
- Asignar a Alumno:** A dropdown menu with 'Seleccione...' as the placeholder.
- Buttons:** A blue 'Asignar Tarea' button and a grey 'Cancelar' button.

In the background, a table titled 'Gestión de Tareas' is partially visible, showing a task with the state 'ASIGNADA' and an edit icon.

Captura 6: Modal crear nueva tarea.

The screenshot displays the 'Gestión de Tareas' main interface. At the top, it shows the user is logged in as 'Sergio (TUTOR_EMPRESA)' with options to 'Cambiar Contraseña' or 'Cerrar Sesión'. The interface includes a sidebar menu and a main content area with filters and a task list.

Filtros:

- BUSCAR:** A search input field.
- ALUMNO:** A dropdown menu currently set to 'Todos'.
- ESTADO:** A dropdown menu currently set to 'Asignadas'.

Tabla de Tareas:

ID	Fecha Límite	Título Tarea	Alumno	Horas Estimadas	Estado	Acciones
16	2026-03-20	Refactorizacion	Alumno Once	4h	ASIGNADA	

Captura 7: Gestión de tareas

4. Profesor Tutor

FCT Gestión

Conectado como: Ana (PROFESOR_TUTOR)

Cambiar Contraseña

Cerrar Sesión

MENÚ

Inicio

Mis Alumnos

Seguimiento

Tareas

Mis Alumnos en Prácticas

Supervisión de alumnos y control de horas de FCT.

Buscar alumno

Q

Nombre o Código...

Código	Nombre Completo	Email	Horas Totales	Acciones
ALU01	Alumno Uno Cambiado	alu01@gmail.com	31	
ALU02	Alumno Dos	alu02@gmail.com	7	
ALU03	Alumno Tres	alu03@gmail.com	22	
ALU08	Alumno Ocho	alu08@gmail.com	-	

Asistencias: Alumno Uno Cambiado

×

Cerrar Detalle

Total acumulado: 31h

Filtrar por fecha:

dd/mm/aaaa

Fecha	Entrada	Salida	Horas	Observaciones
2026-04-03	12:53:07	19:53:00	6.983333333333333	prueba 1 desde react
2026-03-19	09:00:00	14:00:00	5	Corrección de errores en los estilos CSS.
2026-03-18	08:15:00	14:15:00	6	Maquetación básica del Front-end en Angular.
2026-03-17	08:00:00	15:00:00	7	Reunión con el tutor de empresa y revisión de requisitos.
2026-03-16	08:00:00	14:00:00	6	Configuración de entorno Docker y primera toma de contacto.

Captura 8 y 9: Vista alumnos tutor y tabla desplegable de asistencia del alumno.

MENÚ

Inicio

Mis Alumnos

Seguimiento Tareas

Seguimiento de Tareas

Supervisión y validación de los diarios de trabajo de los alumnos.

Buscar alumno

Nombre o código...

Código	Nombre Completo	Total Tareas	Acciones
ALU01	Alumno Uno Cambiado	4	
ALU02	Alumno Dos	-	
ALU03	Alumno Tres	4	
ALU08	Alumno Ocho	-	

Tareas de: Alumno Uno Cambiado

Cerrar

Estado

Título de la actividad

Todos los estados

Buscar tarea...

ID	Título	Horas	Estado	Acciones
4	Corrección CSS	3	COMPLETADA	Validar
3	Maquetación Angular	6	COMPLETADA	Validar
2	Revisión Requisitos	3	VALIDADA	
1	Configurar Docker	4	VALIDADA	

Capturas 10 y 11: Seguimiento de tarea por alumno y tabla desplegable con las tareas de cada alumno.

Código	Nombre Completo
ALU01	Alumno Uno Cambiado
ALU02	Alumno Dos
ALU03	Alumno Tres
ALU08	Alumno Ocho

Tareas de: Alumno Uno Cambiado

Estado

Todos los estados

Buscar tarea...

ID	Título	Horas	
4	Corrección CSS	3	cc
3	Maquetación Angular	6	cc
2	Revisión Requisitos	3	v
1	Configurar Docker	4	v

Detalle de la Tarea #4

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

Corrección CSS

DESCRIPCIÓN (TUTOR)

Ajustar responsive design en pantallas móviles

HORAS PREVISTAS

0h

HORAS REALES

3h

OBSERVACIONES DEL ALUMNO

El alumno no ha dejado comentarios.

Estado Actual: COMPLETADA

Captura 12: Offcanvas para los detalles de cada tarea por alumno.

5. Profesor Gestor

FCT Gestión

MENÚ

Inicio

Gestión de Alumnos

Gestión de Profesores

Gestión de Empresas

Gestión de Tutores de Empresa

Gestión de Centros

Panel de Control: Gestor

Bienvenido, Juan. Gestionando: IES Innovaci3n Sevilla

ALUMNOS21

EMPRESAS6

PROFESORES10

Bienvenido al Sistema de Gestión de FCT

Selecciona una opción del menú lateral para comenzar una gestión.

Información del Centro Docente

Código: CEN01	Localidad: Sevilla
Nombre Oficial: IES Innovaci3n Sevilla	Teléfono: 954000000
Dirección: Avenida de la Paz 50	Correo Institucional: secretaria@iessevilla.es

Captura 13: Pantalla de Inicio

FCT Gestión

Conectado como: Juan (PROFESOR_GESTOR)

Cambiar Contraseña

Cerrar Sesión

MENÚ

Inicio

Gestión de Alumnos

Gestión de Profesores

Gestión de Empresas

Gestión de Tutores de Empresa

Gestión de Centros

Gestión de Alumnos

Centro: IES Innovaci3n Sevilla

Matricular Alumno

Buscar por nombre o ID

Filtrar por Empresa

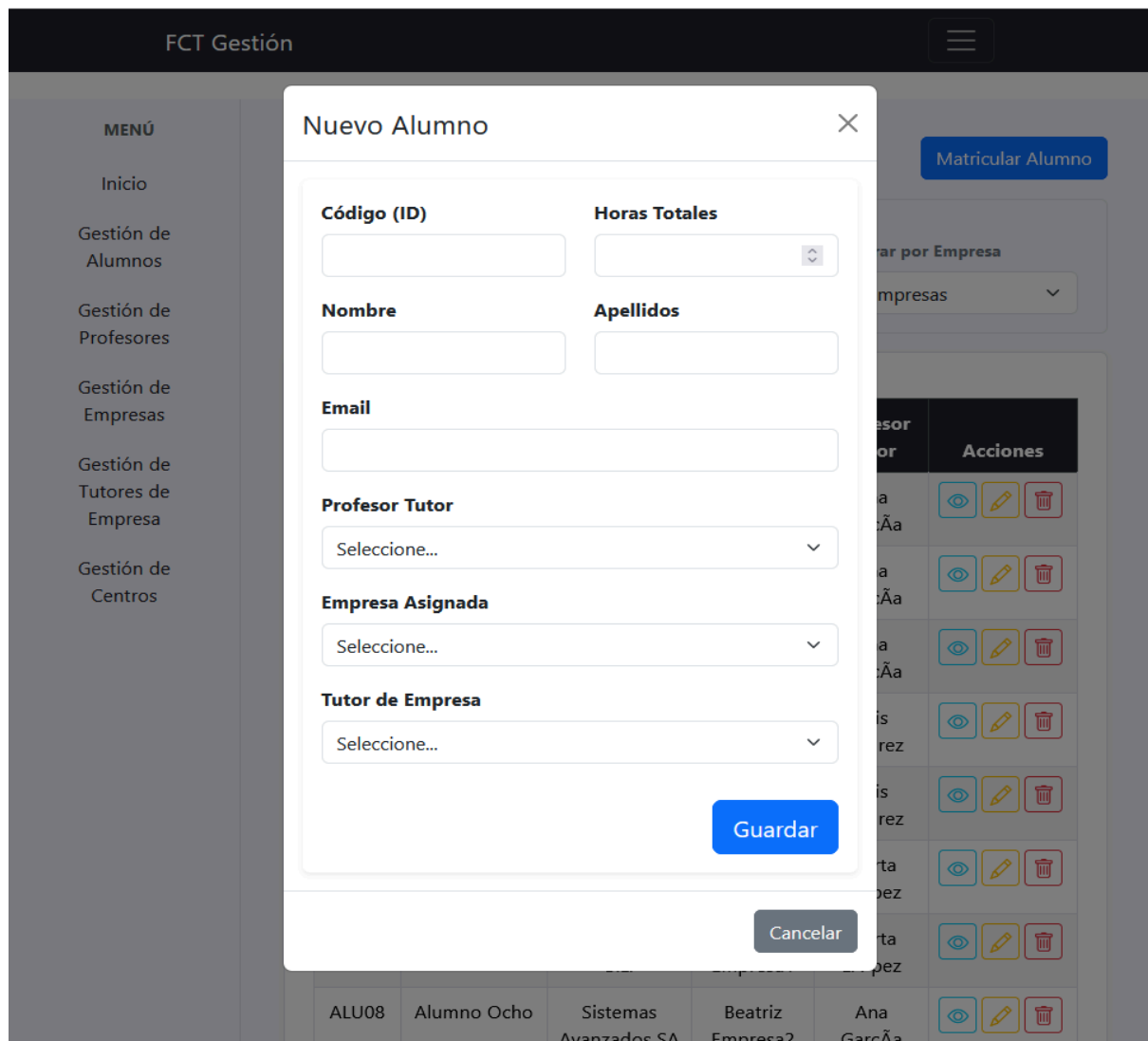
Q

Buscar alumno...

Todas las empresas

ID	Alumno	Empresa	Tutor Empresa	Profesor Tutor	Acciones
ALU01	Alumno Uno Cambiado	Tech Solutions S.L.	Carlos Empresa1	Ana Garc�a	
ALU02	Alumno Dos	Tech Solutions S.L.	Carlos Empresa1	Ana Garc�a	
ALU03	Alumno Tres	Sistemas Avanzados SA	Beatriz Empresa2	Ana Garc�a	
ALU04	Alumno Cuatro	Sistemas Avanzados SA	Beatriz Empresa2	Luis P�rez	

Captura 14: gesti3n de alumnos



Captura 15: Modal alta Alumno

Paleta de colores y tipografía

- **Colores principales:** tonos azules para menús y botones de acción, blancos y grises claros para fondos.
 - **Colores secundarios:** rojos o naranjas para alertas, verdes para confirmaciones o tareas completadas.
 - **Tipografía:** sans-serif moderna, legible en cualquier tamaño de pantalla.
-

Estilo general y responsividad

- **Diseño Atómico:** Interfaz minimalista basada en componentes reutilizables que garantizan una estética uniforme en todos los módulos de la aplicación.
 - **Navegación Adaptativa:** Menú lateral persistente (**Sidebar**) en escritorio para un acceso rápido, que se transforma automáticamente en un **menú hamburguesa** colapsable en dispositivos móviles para maximizar el área de trabajo.
 - **UX Optimizada:** Implementación de paneles **Offcanvas** y formularios fluidos que se adaptan a la resolución de pantalla, asegurando una experiencia de usuario óptima tanto en estaciones de trabajo como en tablets y smartphones.
-

Comentario

El enfoque principal ha sido la **utilidad operativa**. La implementación directa sobre el código funcional ha permitido validar decisiones de UI/UX en tiempo real, priorizando un flujo de trabajo ágil para cada rol y eliminando la necesidad de wireframes estáticos en esta fase de **MVP**.

9. Validación y control de errores

La integridad de los datos se garantiza mediante un sistema de doble validación (Frontend y Backend), diseñado para ofrecer una experiencia de usuario fluida y evitar la persistencia de información errónea.

Formularios

Se implementa una lógica de control proactivo mediante el estado local de React antes de efectuar cualquier petición a la API.

- **Reglas de Negocio:**
 - **Identificación:** Validación de formato de *Email* y requisitos mínimos de *Contraseña*.
 - **Gestión Académica:** Obligatoriedad de nombres en tareas y validación de **horas numéricas positivas**.
 - **Control de Presencia:** Verificación de coherencia en los registros de entrada y salida.
-

Mensajes de error

- **Feedback Visual:** Los errores se comunican de forma **inline** (bajo el campo afectado), utilizando el color rojo semántico para facilitar una corrección inmediata por parte del usuario.
-

Backend

- La validación en frontend se complementa con comprobaciones mínimas en el backend, asegurando que los datos críticos (emails únicos, horas correctas, existencia de IDs) sean consistentes y seguros.

Nota: Esta implementación **no incluye validación avanzada ni protección contra ataques** (XSS, CSRF, etc.). Para el MVP del proyecto se priorizó la funcionalidad básica. Estas mejoras quedan pendientes para futuras versiones.

10. Estructura del proyecto

La aplicación utiliza una arquitectura modular orientada a dominios para las vistas y la lógica de usuario, complementada con una capa de servicios y componentes transversales (Common). Mientras que las interfaces y flujos específicos se agrupan por roles en módulos independientes, la comunicación con la API y los elementos de UI reutilizables se centralizan para garantizar la consistencia, el desacoplamiento y un mantenimiento eficiente del sistema.

Estructura general de src/

modules/ (Lógica de negocio por perfiles)

- **alumno/**
 - views/ # Inicio, Mis Tareas, Asistencia, Ficha Personal
 - components/ # Componentes exclusivos del rol alumno
- **tutorempresa/**
 - views/ # Inicio, Mis Alumnos, Gestión de Tareas
- **profesortutor/**
 - views/ # Inicio, Mis Alumnos, Seguimiento Tareas
- **profesorgestor/**
 - views/ # Dashboards y CRUDs (Alumnos, Profesores, Empresas, etc.)
- **auth/**
 - views/ # Pantalla de Login

services/ (Capa de datos centralizada)

- authService.jsx # Gestión de sesión, login y persistencia de roles.
- alumnoService.js # API: CRUD completo de alumnos y consulta de datos académicos.
- profesorService.js # API: Gestión de la entidad Profesor (válido para Tutor y Gestor).
- tutorEmpresaService.js # API: Gestión de los tutores asignados por las empresas.
- empresaService.js # API: CRUD de empresas y sedes de prácticas.
- tareaService.js # API: Creación, asignación y registro de horas por tarea.
- asistenciaService.js # API: Control de presencia (fichajes de entrada y salida).
- centroService.js # API: Gestión de centros educativos asociados.

common/ (Recursos compartidos)

- **components/** # UI Reutilizable (AppTable, InfoCard, Sidebar, Navbar)
- **layout/** # Estructuras de página y contenedores de Dashboard

api/

- axiosConfig.js # Configuración base de la instancia de Axios

App.jsx # Componente raíz, Switch de rutas y protección de accesos

main.jsx # Punto de entrada y estilos globales de Bootstrap

Detalles y ventajas

- **Arquitectura Modular (modules/)**: Permite aislar el entorno de trabajo de cada actor del sistema. Si se requiere un cambio en el panel del Alumno, no se afecta la lógica del Gestor.
 - **Componentes de Alto Nivel (common/)**: El uso de componentes genéricos como AppTable permite que todas las tablas de la aplicación (independientemente del rol) mantengan la misma estética y comportamiento, reduciendo drásticamente la duplicación de código.
 - **Capa de Servicios Centralizada**: Facilita la gestión de la URL base de la API y el manejo de cabeceras o errores de red en un solo lugar.
 - **Rutas Anidadas (Nested Routes)**: El uso de <Outlet /> permite una navegación fluida donde solo cambia el contenido central, manteniendo el Sidebar y Navbar fijos, lo que mejora la experiencia de usuario (UX).
-
-

11. Conclusión / mejoras futuras

Conclusión

El frontend de la aplicación “**Gestión Prácticas DAM**” ha sido desarrollado siguiendo un enfoque modular por dominio, permitiendo que cada actor (Alumno, Tutor de Empresa, Profesor Tutor y Profesor Gestor) acceda únicamente a la información que le corresponde.

Se ha implementado un **MVP funcional** que cubre las principales funcionalidades: gestión de usuarios y entidades, tareas, asistencia y visualización según rol, con un flujo coherente desde la creación hasta la revisión de las tareas.

La estructura del proyecto y el diseño de componentes facilitan la **reutilización y el mantenimiento**, además de permitir futuras ampliaciones sin afectar la organización actual.

Mejoras futuras

Aunque el MVP funciona correctamente, existen varias áreas que podrían mejorar en versiones posteriores:

1. **Seguridad y autenticación avanzada**
 - Implementar **JWT**, cifrado de contraseñas y roles más robustos.
 - Gestión de sesiones y protección de rutas más estricta.
 2. **Dashboard avanzado**
 - Visualización agregada de tareas y horas por alumno.
 - Gráficas y estadísticas para profesores y tutores.
 3. **Interfaz y experiencia de usuario**
 - Incorporar **responsividad completa** y mejoras en UI/UX.
 - Posibles **temas personalizados** por rol.
 4. **Integración con Odoo u otras fuentes externas**
 - Sincronización de datos de alumnos, empresas y tareas.
 - Automatización de registros de asistencia y tareas.
 5. **Validaciones y control de errores**
 - Formularios más robustos con feedback inmediato.
 - Manejo de errores de API y notificaciones de éxito/fallo más claros.
 6. **Escalabilidad**
 - Preparar la aplicación para varios centros educativos.
 - Posibilidad de añadir nuevos roles y funcionalidades sin reestructurar el proyecto.
-

En resumen, la versión actual cumple con los objetivos del proyecto, pero deja espacio para optimizaciones en seguridad, análisis de datos y experiencia de usuario, que podrán implementarse cuando haya más tiempo o recursos disponibles.